



Informe 1: Difracción de la Luz

Profesor: Paulraj Manidurai
N. Ulloa C., J. Rosas S.
Concepción, Chile — 20 de octubre de 2025

Resumen

Se caracterizó una red de difracción de transmisión de 600 líneas/mm y se determinó la longitud de onda de varias componentes visibles. A partir de las posiciones angulares de los máximos de difracción de primer orden, se obtuvieron longitudes de onda desde el rojo hasta el violeta, en buen acuerdo con los rangos conocidos del espectro visible, con incertidumbres del orden de decenas de nanómetros. Esto muestra que el montaje funciona como un espectrómetro sencillo.

1. Objetivo.

- Medir los ángulos de difracción θ asociados al primer máximo de interferencia ($m = 1$) para distintas componentes de color de una fuente luminosa.
- Determinar las longitudes de onda λ correspondientes a cada color, junto con su incertidumbre experimental.
- Evaluar la reproducibilidad de las mediciones repitiendo el montaje óptico y comparando ambos conjuntos de resultados.
- Discutir en qué medida la red de difracción puede utilizarse como analizador espectral para separar colores cercanos.

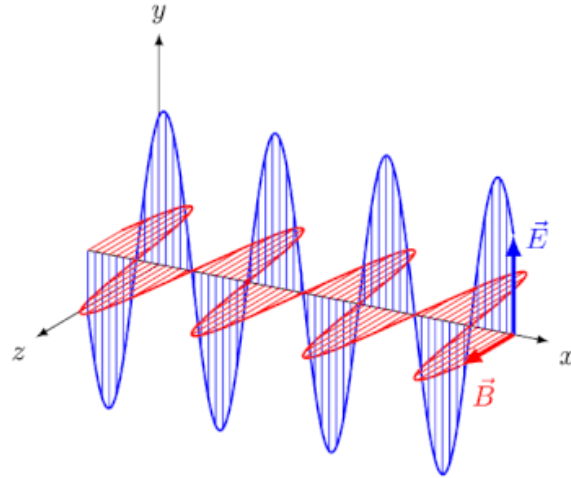


Figura 1: Propagación de una onda electromagnética: el campo eléctrico $\vec{E}$ y el campo magnético $\vec{B}$ oscilan en planos perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. La animación ilustra el carácter transversal de la luz visible.

2. Marco teórico.

2.1. Naturaleza ondulatoria de la luz

La luz visible puede describirse como una onda electromagnética transversal que transporta energía y momento (véase la Figura 1). En el régimen de óptica física, la luz se modela como campos eléctricos y magnéticos que oscilan en el tiempo y avanzan en el espacio como frentes de onda Hecht, 2017; Young y Freedman, 2020. Fenómenos como la interferencia y la difracción no son correcciones pequeñas, sino manifestaciones directas de la superposición de frentes de onda coherentes: distintas porciones de una misma onda pueden reforzarse o anularse entre sí, ge-

nerando máximos y mínimos de intensidad Pedrotti et al., 2006.

Cuando una onda luminosa encuentra una abertura o un obstáculo de tamaño comparable a su longitud de onda λ , el frente de onda deja de propagarse estrictamente en línea recta y se “abre” angularmente: este fenómeno es la difracción. El efecto es especialmente marcado si la luz atraviesa no sólo una rendija, sino muchas rendijas igualmente espaciadas: una **red de difracción** Hecht, 2017; Tipler y Mosca, 2007.

2.2. Red de difracción como interferómetro multirrendija

Una red de difracción de transmisión es un conjunto de N ranuras paralelas, regularmente espaciadas sobre un soporte transparente. Si llamamos a al espaciamiento entre centros de ranuras adyacentes (el paso de la red), entonces “600 líneas/mm” significa que en 1 mm caben 600 periodos ranura+banda opaca, de modo que

$$a \approx \frac{1 \text{ mm}}{600} \approx 1,67 \times 10^{-6} \text{ m.}$$

Este parámetro geométrico a fija la periodicidad espacial del sistema y determina en qué direcciones habrá interferencia constructiva Hecht, 2017; Pedrotti et al., 2006.

Cada ranura actúa aproximadamente como una fuente secundaria coherente. Como todas las ranuras están iluminadas por el mismo haz incidente, las ondas emergentes mantienen fases bien definidas entre sí. La interferencia entre estas N fuentes es análoga al experimento de doble rendija de Young, pero mucho más direccional: en ciertos ángulos todas las contribuciones suman en fase y la intensidad es máxima; en otros ángulos se cancelan Young y Freedman, 2020.

2.3. Condición de máximos de difracción

Sea θ_m el ángulo entre la dirección de observación y el eje del haz incidente. La diferencia de camino óptico entre dos ranuras vecinas es

$$\Delta = a \sin \theta_m.$$

Si esa diferencia es un múltiplo entero de la longitud de onda λ , las ondas llegan en fase y la interferencia es constructiva. Esto lleva a la condición de máximos de difracción:

$$a \sin \theta_m = m \lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1)$$

donde m es el orden de difracción Hecht, 2017; Tipler y Mosca, 2007.

El máximo $m = 0$ corresponde al haz directo (sin desviación). Los máximos $|m| = 1$ son las primeras franjas brillantes a ambos lados del haz central. Órdenes superiores ($|m| \geq 2$) suelen ser menos intensos, pero aparecen más separados angularmente Pedrotti et al., 2006.

En este experimento sólo analizamos $m = 1$ porque (i) es fácil de identificar respecto del máximo central, (ii) tiene intensidad suficiente para trabajarlo en laboratorio sin instrumentación especializada y (iii) evita confusiones entre órdenes distintos.

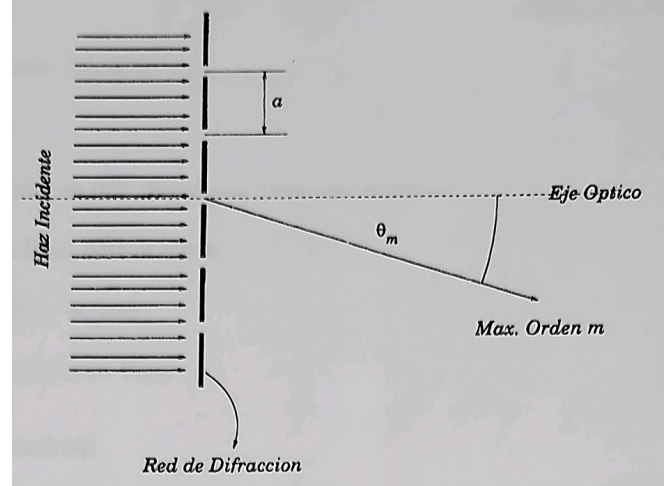


Figura 2: Difracción de la luz en una red de transmisión. El haz incidente atraviesa las múltiples ranuras periódicas (paso a), y la interferencia constructiva concentra luz en ángulos definidos θ_m . Cada ángulo θ_m corresponde a un máximo de orden m que satisface $a \sin \theta_m = m \lambda$.

2.4. Geometría experimental para medir λ

En el banco óptico, la red se fija en una montura y, a una distancia conocida L , se coloca una regla graduada. Observando a través de la red se ve que el máximo de primer orden ($m = 1$) aparece desplazado lateralmente una distancia x respecto del eje óptico (véase Figura 3).

Este desplazamiento define la geometría de un triángulo rectángulo:

$$\tan \theta = \frac{x}{L}. \quad (2)$$

De aquí,

$$\theta = \arctan\left(\frac{x}{L}\right),$$

$$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2}}.$$

Sustituyendo esta última expresión en (1) con $m = 1$ se obtiene la relación experimental directa:

$$\lambda = a \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2}} \quad (m = 1). \quad (3)$$

La ecuación (3) vincula únicamente cantidades geométricas medibles (x y L) con la longitud de onda física λ del haz transmitido por la red. En este sentido, el montaje actúa como un *espectrómetro elemental*: cada color (cada λ distinta) produce un máximo en un ángulo distinto y, por tanto, en una posición x distinta sobre la escala Hecht, 2017; Tipler y Mosca, 2007; Young y Freedman, 2020.

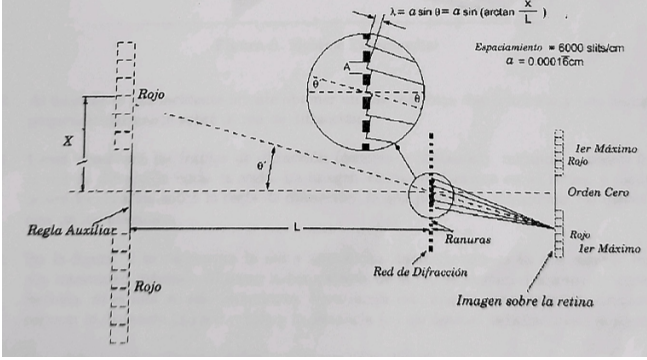


Figura 3: Geometría de medición. El máximo de primer orden ($m = 1$) aparece desplazado una distancia x en la regla, situada a una separación fija L de la red. A partir de esta configuración se usa $\tan \theta = x/L$ y, con $m = 1$, la ecuación $\lambda = a \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2}}$.

2.5. Resolución espectral y poder resolvente

Si la fuente no es estrictamente monocromática, sino que contiene varias líneas espectrales cercanas (por ejemplo, dos tonos de amarillo separados por unas decenas de nanómetros), la red puede separarlas siempre que los máximos correspondientes aparezcan en posiciones distinguibles x_1 y x_2 Pedrotti et al., 2006.

Cualitativamente:

- Cuantas más ranuras estén iluminadas, más angosto es cada máximo y mayor es el poder resolvente de la red Hecht, 2017; Pedrotti et al., 2006.
- Los órdenes de difracción más altos ($|m| > 1$) aumentan la separación angular entre longitudes de onda cercanas, mejorando la resolución en λ Hecht, 2017; Pedrotti et al., 2006.
- En laboratorio docente se trabaja típicamente con $m = 1$ porque la intensidad cae en órdenes superiores y la alineación se vuelve más delicada Tipler y Mosca, 2007.

En nuestro análisis, además de calcular λ para cada color usando (3), se estimó la incertidumbre asociada a cada medición. Esta estimación es importante porque, en la práctica, la capacidad de distinguir dos colores distintos no depende sólo del desplazamiento observado en la regla, sino de cuán bien conocemos ese desplazamiento.

Recordemos que el ángulo de difracción del primer orden ($m = 1$) se obtuvo a partir de la relación geométrica

$$\theta = \arctan\left(\frac{x}{L}\right),$$

donde x es el corrimiento lateral del máximo respecto del eje óptico y L es la distancia fija entre la red y la regla (véase Figura 3). Si x y L tienen incertidumbres instrumentales δx y δL , entonces la incerteza angular $\delta \theta$ se obtuvo mediante propagación de errores lineal, esto es, aproximando

$$\delta \theta \simeq \left| \frac{\partial \theta}{\partial x} \right| \delta x + \left| \frac{\partial \theta}{\partial L} \right| \delta L,$$

con

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{L}{x^2 + L^2}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial L} = -\frac{x}{x^2 + L^2}.$$

En términos de δx y δL , esto da

$$\delta \theta = \left| \frac{L}{x^2 + L^2} \right| \delta x + \left| \frac{x}{x^2 + L^2} \right| \delta L. \quad (4)$$

A continuación, la longitud de onda se determinó usando

$$\lambda = a \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2}} \quad (m = 1),$$

donde a es el paso de la red. Aplicando el mismo procedimiento de propagación de errores a $\lambda(x, L)$, se aproxima la incertidumbre total en la longitud de onda como

$$\delta \lambda \simeq \left| \frac{\partial \lambda}{\partial x} \right| \delta x + \left| \frac{\partial \lambda}{\partial L} \right| \delta L,$$

con derivadas parciales

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x} = a \frac{L^2}{(x^2 + L^2)^{3/2}},$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial L} = -a \frac{xL}{(x^2 + L^2)^{3/2}}.$$

Por tanto, la estimación experimental de la incerteza en la longitud de onda queda

$$\delta\lambda = \left| \frac{a L^2}{(x^2 + L^2)^{3/2}} \right| \delta x + \left| \frac{a x L}{(x^2 + L^2)^{3/2}} \right| \delta L . \quad (5)$$

Las expresiones (4) y (5) nos dan, respectivamente, la precisión angular y la precisión espectral alcanzables con nuestro montaje real (regla graduada a distancia L , medición directa de x). En términos prácticos, $\delta\lambda$ actúa como un criterio de resolución: sólo podremos distinguir dos líneas espectrales distintas si sus longitudes de onda difieren en más que la incertidumbre típica asociada a (5).

3. Materiales.

- Fuente luminosa de 6 V.
- Ranura formadora de haz.
- Filtro de color (por ejemplo, rojo).
- Banco óptico PASCO con riel.
- Lente semicilíndrico convergente.
- Red de difracción de 600 líneas/mm con soporte.
- Regla graduada / pantalla de observación con base.
- Soportes y monturas para alineación.

4. Procedimiento experimental

4.1. Montaje y alineación

1. Se generó un haz relativamente fino e intenso usando una ranura iluminada por la fuente de 6 V, y se seleccionó una componente de color (por ejemplo, luz roja) con el sistema de filtros.
2. Se colocó la red de difracción de modo que el haz incidiera aproximadamente en forma normal sobre ella.
3. A una distancia $L = (0,205 \pm 0,002)$ m de la red se instaló una regla graduada que sirvió como pantalla auxiliar.

4. Observando la regla a través de la red se identificó el máximo brillante de primer orden ($m = 1$) de cada color y se midió el desplazamiento lateral x de dicho máximo respecto del eje óptico.

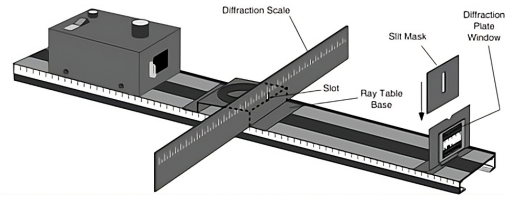


Figura 4: Montaje óptico utilizado en el laboratorio. Se observa la fuente de luz con la ranura y el filtro de color, seguida de la lente semicilíndrica convergente, la red de difracción (600 líneas/mm) y, a la derecha, la regla graduada usada como pantalla a una distancia $L \simeq 0,205$ m.

En la práctica, la medición se realizó mirando a través de la red de difracción hacia la regla graduada. En esa vista aparecen simultáneamente el máximo central ($m = 0$) y el primer máximo lateral ($m = 1$) para un color dado. Definimos la distancia x como la separación horizontal entre esas dos posiciones proyectadas sobre la misma escala, y L como la distancia fija entre la red y la regla (ver Figura 3). Esta es exactamente la geometría que más tarde se usa en el análisis para calcular el ángulo θ y la longitud de onda λ .

4.2. Repetición del montaje

Con el fin de evaluar la reproducibilidad, se repitió el ajuste óptico completo (posición relativa de la lente, red y regla). Llamaremos a estas dos sesiones *primer montaje* y *segundo montaje*. En ambos casos se midió x para cada color y se usó el mismo valor de L .

4.3. Tratamiento de datos

Los datos (x , L , a) se procesaron en Python para obtener:

- el ángulo $\theta = \arctan(x/L)$,
- la longitud de onda λ usando (3) con $m = 1$,
- la incertidumbre de λ por propagación de errores,

El código utilizado para realizar estos cálculos (carga de datos, conversión geométrica $x \mapsto \theta$, cálculo de λ y propagación de errores) está disponible en línea; véase el script de análisis de datos en [este enlace](#).

En el tratamiento se asumieron incertidumbres instrumentales típicas

$$\delta x \approx 4 \text{ mm}, \quad \delta L \approx 2 \text{ mm},$$

y se tomó $a \simeq 1,667 \times 10^{-6} \text{ m}$ para la red (600 líneas/mm). La propagación de errores utilizada es coherente con derivadas parciales de (3) respecto de x y L .

Como ejemplo explícito, para la componente roja en el primer montaje se obtuvo $x = 0,085 \text{ m}$ y $L = 0,205 \text{ m}$. Primero calculamos el ángulo:

$$\theta = \arctan\left(\frac{x}{L}\right) = \arctan\left(\frac{0,085}{0,205}\right) = 0,393 \text{ rad}.$$

Con el paso de la red $a = 1,667 \times 10^{-6} \text{ m}$ (600 líneas/mm) y usando sólo el primer orden ($m = 1$), la ecuación experimental

$$\lambda = a \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2}}$$

entrega

$$\begin{aligned} \lambda &= 1,667 \times 10^{-6} \text{ m} \frac{0,085 \text{ m}}{\sqrt{(0,085 \text{ m})^2 + (0,205 \text{ m})^2}} \\ &= 6,38 \times 10^{-7} \text{ m} \\ &= 638 \text{ nm}. \end{aligned}$$

Para la incertidumbre se usaron $\delta x \approx 0,004 \text{ m}$ y $\delta L \approx 0,002 \text{ m}$. Al aplicar la propagación de errores a $\lambda(x, L)$ se obtiene $\delta \lambda \approx 31 \text{ nm}$ para el rojo, valor que coincide con el tabulado en el Cuadro 1.

5. Resultados y análisis de datos.

5.1. Parámetros comunes

En todas las mediciones se usó:

- $L = (0,205 \pm 0,002) \text{ m}$,
- $a = 1,667 \times 10^{-6} \text{ m}$ (paso de la red),
- $m = 1$ (primer máximo de difracción),
- $\delta x \approx 0,004 \text{ m}$.

5.2. Primer montaje

En la Tabla 1 se resumen las mediciones del *primer montaje*: desplazamiento x para cada color, el ángulo asociado θ , y la longitud de onda λ obtenida. Se reporta además la incertidumbre típica $\delta \lambda$, que proviene de la propagación de errores en x y L .

Obsérvese que las longitudes de onda extraídas decrecen sistemáticamente al pasar de rojo a morado, lo que concuerda con el orden físico esperado del espectro visible (rojo $\sim$ longitudes de onda más largas; violeta/morado $\sim$ longitudes de onda más cortas).

5.3. Segundo montaje

Se repitió la medición tras reajustar el banco óptico. En el *segundo montaje* se registraron nuevamente los distintos colores y además se identificaron componentes “amarillo” y “naranja”. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

5.4. Reproducibilidad y orden del espectro

Comparando Tablas 1 y 2 se ve que:

- La luz roja se mantuvo en torno a $\sim 620\text{--}640 \text{ nm}$.
- La luz verde se mantuvo en torno a $\sim 530 \text{ nm}$.
- Las componentes azul/celeste/morado se ubicaron entre ~ 430 y $\sim 490 \text{ nm}$.

Las diferencias entre el primer y el segundo montaje (por ejemplo, 638 nm vs 620 nm para el rojo) son comparables con la incertidumbre típica reportada ($\delta \lambda \sim 30 \text{ nm}$). Esto indica que el método es consistente dentro del error de medición, dominado por la lectura de x y la alineación geométrica.

6. Discusión.

6.1. Consistencia física de los resultados

El orden de magnitud de las longitudes de onda medidas coincide con lo esperado para la luz visible:

- Rojo / naranja: $\lambda \sim (6,0 - 6,4) \times 10^{-7} \text{ m}$,
- Amarillo / verde: $\lambda \sim (5,3 - 5,9) \times 10^{-7} \text{ m}$,
- Celeste / azul / morado: $\lambda \sim (4,2 - 4,9) \times 10^{-7} \text{ m}$.

Cuadro 1: Resultados primer montaje ($m = 1$). θ en radianes. λ y $\delta\lambda$ en nm.

Color	x [m]	L [m]	θ [rad]	λ [nm]	$\delta\lambda$ [nm]
Rojo	0,085	0,205	0,393	638	31
Verde	0,069	0,205	0,325	532	32
Azul	0,061	0,205	0,289	475	33
Morado	0,053	0,205	0,253	417	33
Celeste	0,063	0,205	0,298	489	33

Cuadro 2: Resultados segundo montaje ($m = 1$). θ en radianes. λ y $\delta\lambda$ en nm.

Color	x [m]	L [m]	θ [rad]	λ [nm]	$\delta\lambda$ [nm]
Rojo	0,082	0,205	0,381	620	31
Naranja	0,079	0,205	0,368	600	32
Amarillo	0,077	0,205	0,359	586	32
Verde	0,069	0,205	0,325	532	32
Celeste	0,0625	0,205	0,296	486	33
Azul	0,060	0,205	0,285	469	33
Morado	0,055	0,205	0,262	432	33

Este orden coincide con la clasificación cualitativa de colores observados.

Los valores típicos reportados en la literatura sitúan la luz roja en torno a 630 nm, la luz verde cerca de 530 nm y la luz violeta por debajo de 450 nm Hecht, 2017; Young y Freedman, 2020. Nuestros resultados (por ejemplo, 638 nm para el rojo y 417–432 nm para el morado) coinciden con esos rangos dentro de la incertidumbre experimental de ~ 30 nm, lo que valida el método de medición basado en la red de difracción.

6.2. Reproducibilidad entre montajes

Al repetir el montaje óptico (segundo montaje) se obtuvieron valores de λ que, en promedio, no difieren más de unas decenas de nanómetros respecto del primer montaje. Dado que la propagación de errores con $\delta x \sim 4$ mm y $\delta L \sim 2$ mm entrega $\delta\lambda \sim 30$ nm, esas diferencias están dentro de la incertidumbre experimental.

Esto sugiere que la mayor fuente de error es geométrica:

- Lectura del desplazamiento lateral x sobre la regla observada “a través” de la red (paralaje).
- Alineación entre la red y el eje óptico: si la luz no incide perfectamente normal a la red, el má-

ximo de primer orden puede desplazarse ligeramente.

- Determinación de L : aunque L se mantuvo nominalmente en 0,205 m, pequeños cambios de posición de la regla afectan el ángulo.

6.3. Capacidad espectroscópica

El hecho de que sea posible asociar valores de λ distintos a rojo, naranja, amarillo, verde, etc., muestra que la red de difracción actúa como un espectrómetro elemental: diferentes longitudes de onda emergen en ángulos diferentes y por tanto aparecen en posiciones x distintas sobre la regla.

En principio, si dos líneas espectrales son muy cercanas (por ejemplo, el doblete amarillo del sodio), sus máximos de difracción se verán muy próximos entre sí. Resolverlas como dos picos separados requiere:

- una red con muchas ranuras iluminadas (alto poder de resolución),
- un montaje estable y bien alineado,
- baja incertidumbre en x .

En nuestro caso la incertidumbre típica de ~ 30 nm es suficientemente grande como para que dos líneas

demasiado cercanas pudieran aparecer como una sola franja “engrosada”.

7. Conclusiones.

- Se midió la difracción de la luz visible en una red de transmisión de 600 líneas/mm y se determinaron las longitudes de onda correspondientes a distintos colores del espectro visible usando la relación $a \sin \theta = m\lambda$ con $m = 1$.
- Se obtuvieron valores típicos del orden de $\lambda \sim 4,2 \times 10^{-7}$ m (morado) hasta $\lambda \sim 6,4 \times 10^{-7}$ m (rojo), coherentes con el rango visible.
- La repetición del experimento con un segundo montaje arrojó resultados consistentes dentro de una incertidumbre típica de ~ 30 nm, lo que confirma la reproducibilidad cualitativa del procedimiento.
- El arreglo experimental funciona, en la práctica, como un espectrómetro simple: permite asignar longitudes de onda aproximadas a distintas componentes de color y sugiere cómo, con mejor control geométrico y menor error en x , podría incluso resolverse la presencia de líneas espectrales muy cercanas.

Referencias

- Hecht, E. (2017). Optics (5th) [Óptica física clásica: interferencia, difracción y redes de difracción.]. Pearson.
- Pedrotti, F. L., Pedrotti, L. S., & Pedrotti, L. M. (2006). Introduction to Optics (3rd) [Discusión experimental de redes de difracción y poder de resolución.]. Pearson Prentice Hall.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2007). Physics for Scientists and Engineers (6th) [Presenta la relación $a \sin \theta = m\lambda$ y métodos de medición de longitudes de onda.]. W. H. Freeman.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2020). University Physics with Modern Physics (15th) [Descripción de interferencia de múltiples rendijas y espectro visible.]. Pearson.